Package 'bibliolab'

October 17, 2026

Type Package

Title Guided Bibliometric Analysis and Text Mining

Version 5.0.3

Date 2026-10-17

Description A guided 'shiny' application, together with a set of functions, to describe a bibliographic corpus (production, sources, authors, citations, references) and to explore its text with exploratory models: latent Dirichlet allocation, correspondence analysis, principal component analysis, UMAP with HDBSCAN, Jensen-Shannon divergence and co-occurrence networks. Decisions that change the results (number of topics, stability of clusters, sampling noise of divergences, chance baselines for axes) are assisted and recorded, and the analysis can be exported as a reproducible bundle with a methodological report, parameters, seeds and a replication script. It is designed for researchers without technical training, and all computation is local.

License MIT + file LICENSE

Language es

Encoding UTF-8

URL https://github.com/majesus/bibliolab

BugReports https://github.com/majesus/bibliolab/issues

Depends R (>= 4.1.0)

Imports DT,
data.table,
ggplot2,
grDevices,
grid,
htmltools,
jsonlite,
Matrix,
methods,
parallel,
plotly,

shiny,
stats,
stopwords,
tools,
utils,
utf8,
visNetwork,
zip

Suggests cld2,
dbscan,
ggrepel,
igraph,
irlba,
knitr,
mgcv,
pkgload,
readxl,
rmarkdown,
slam,
testthat (>= 3.0.0),
topicmodels,
udpipe,
uwot,
withr,
writexl

Config/bibliolab/App-Suggests cld2, dbscan, ggrepel, igraph, irlba, mgcv, readxl, slam, topicmodels, udpipe, uwot

Config/testthat/edition 3

Roxygen list(markdown = TRUE)

VignetteBuilder knitr

RoxygenNote 7.3.1

R topics documented:

biblio_check_dependencies . . . 3
biblio_summary . . . 4
comparison_defaults . . . 4
default_config . . . 5
density_defaults . . . 6
density_sensitivity . . . 7
download_language_model . . . 9
export_bundle . . . 9
extract_subgraph . . . 11
guess_columns . . . 12
jsd_shift . . . 13
jsd_uncertainty . . . 13

lda_select_k 14
methods_report 16
methods_report_html 17
model_directory 17
network_defaults 18
prepare_corpus 18
prepare_documents 19
read_biblio_csv 20
read_biblio_file 21
read_document_vectors 21
reproducibility_record 22
run_app 23
run_ca 24
run_comparison 25
run_density 26
run_lda 27
run_network 29
run_pca 30
vocabulary_diagnostics 31
write_bundle_manifest 32

Index **33**

`biblio_check_dependencies` *Comprueba que paquetes opcionales estan disponibles*

Description

Algunas funciones dependen de paquetes en `Suggests`. Esta funcion indica cuales estan instalados y que parte de bibliolab queda deshabilitada si faltan. No instala nada: la instalacion es decision del usuario.

Usage

```
biblio_check_dependencies()
```

Value

`data.frame` con `paquete`, `instalado`, `habilita`, `funciones` (funciones o pantallas afectadas) e `instruccion`.

Examples

```
biblio_check_dependencies()
```

biblio_summary *Indicadores bibliometricos descriptivos*

Description

Produccion anual, fuentes, autores y palabras clave (con unificacion de variantes de escritura si `normalize_labels` esta activo), citas e indice h del corpus observado, y tablas de cobertura y referencias.

Usage

```
biblio_summary(prepared)
```

Arguments

`prepared`	Resultado de `prepare_documents()`.

Value

Lista con `overview`, `annual`, `sources`, `authors`, `keywords`, `cited`, `extensiones` y `normalizacion`.

Examples

```
d <- read_biblio_csv(system.file("extdata", "practica.csv", package = "bibliolab"), ";")
biblio_summary(prepare_documents(d, guess_columns(d)))$overview
```

comparison_defaults *Parametros por defecto de las comparaciones*

Description

Valores iniciales de `run_comparison()`; se modifican con una lista parcial.

Usage

```
comparison_defaults()
```

Value

Lista con `mode` (`"year"`, `"metadata"`, `"density"` o `"lda"`), `weighting` (`"tokens"` o `"documents"`), las etiquetas `label_A` y `label_B`, los periodos `year_A_min`, `year_A_max`, `year_B_min`, `year_B_max`, las categorias `category_A`, `category_B` y `category_column`, `max_groups` (2 a 30 grupos en la matriz), `uncertainty` (si se estima la referencia nula y el intervalo), `B` (50 a 5000 permutaciones y remuestreos) y `seed`.

Examples

```
comparison_defaults()$B
```

`default_config` *Configuracion por defecto de la preparacion*

Description

Devuelve la lista completa de opciones que consumen `prepare_documents()` y `prepare_corpus()`. Se modifica con `utils::modifyList(default_config(), list(...))` y se pasa como argumento `config` de `prepare_documents()`; la configuracion efectiva queda en `prepared$config` y se registra en la entrega.

Usage

```
default_config()
```

Value

Lista con los parametros de limpieza, filtrado y vocabulario.

Documentos (prepare_documents)

- `deduplicate` (logico, `TRUE`): elimina duplicados con evidencia compatible (DOI identico, o titulo/texto normalizado sin DOI, ano o autores contradictorios). Los casos dudosos se conservan y se listan en `prepared$ambiguous`.
- `year_min`, `year_max` (entero entre 1500 y 2200, o `NULL`): filtran por ano de publicacion; exigen una columna de ano asignada y excluyen los registros sin ano cuando se fija alguno de los dos limites.
- `filter_col`, `filter_value` (texto): conserva solo las filas cuya columna `filter_col` es igual a `filter_value`. `""` desactiva el filtro.
- `sample_pct` (numerico, 1 a 100): porcentaje de documentos de una muestra aleatoria reproducible con `seed`; 100 conserva todos.
- `seed` (entero): semilla del muestreo.
- `metadata_sep` (`";"` o `"|"`): separador de autores y palabras clave cuando no se fija una regla propia.
- `authors_sep`, `keywords_sep` (`NULL`, `"auto"`, `";"`, `"|"`, `","` o `"none"`): regla de separacion de cada campo. `NULL` usa `metadata_sep`; `"auto"` la detecta; la coma no se admite para autores, porque puede pertenecer al nombre.
- `reference_year` (entero): ano de referencia para validar anos y calcular edades de citacion; por defecto, el ano actual.
- `normalize_labels` (logico, `TRUE`): unifica variantes de mayusculas, acentos y puntuacion de autores, palabras clave y revistas (no desambigua personas).

Texto y vocabulario (prepare_corpus)

- `language` (`"es"`, `"en"`, `"fr"`, `"de"`, `"it"`, `"pt"`, `"both"`, `"none"` o `"by_document"`): idioma de las palabras vacias. `"both"` aplica espanol e ingles; `"by_document"` usa la columna de idioma de cada documento y aborta si alguno con texto no tiene un idioma reconocido.
- `remove_stop` (logico): elimina palabras vacias; `custom_stop` (texto separado por comas) anade las propias.
- `min_chars`, `max_chars` (entero, 1 a 12 y hasta 100): longitud minima y maxima de los terminos.
- `remove_numbers`, `remove_links`, `remove_codes` (logico): eliminan numeros, enlaces y correos, y terminos que mezclan letras y digitos.
- `remove_boilerplate` (logico, `TRUE`): retira avisos editoriales (derechos de autor, licencias) antes del analisis.
- `split_sentences` (logico): una unidad textual por frase en lugar de por documento.
- `lemmatize`, `pos_filter` (logico): lematizacion y filtro por categoria gramatical con modelos UDPipe locales; `pos_keep` (`"NOUN"`, `"PROPN"`, `"ADJ"`, `"VERB"`, `"ADV"`) fija las categorias conservadas y `lemma_language` (`"es"`, `"en"`, `"fr"`, `"de"`, `"it"`, `"pt"` o `"column"`) el modelo.
- `min_df` (entero, 1 a 10000): numero minimo de documentos con el termino; `min_tf` (frecuencia total minima, al menos 1); `max_df_pct` (1 a 100, porcentaje maximo de documentos); `min_tfidf` (TF-IDF medio minimo); `max_entropy` (0 a 1, entropia maxima entre documentos).
- `max_terms` (entero, 20 a 2500): tamano maximo del vocabulario de los modelos.
- `term_order` (`"frequency"`, `"tfidf"` o `"bm25"`): criterio que ordena los terminos elegibles antes de aplicar `max_terms`.
- `tfidf_stat` (`"mean"`, `"median"`, `"q25"`, `"q75"`, `"q90"` o `"percentile"`), `tfidf_scope` (`"all"` o `"present"`) y `tfidf_percentile` (0 a 100): resumen de TF-IDF usado cuando `term_order` = `"tfidf"`.

Examples

```
cfg <- default_config()
names(cfg)
cfg <- utils::modifyList(cfg, list(min_df = 3L, split_sentences = TRUE))
cfg$min_df
```

---

density_defaults *Parametros por defecto de UMAP + HDBSCAN*

Description

Valores iniciales de `run_density()` y `density_sensitivity()`. Se modifican con una lista parcial en el argumento `params`.

Usage

```
density_defaults()
```

Value

Lista con:

- `representation`: `"lexical"` (TF-IDF o BM25 + LSA) o `"vectors"` (vectores importados).
- `weighting`: `"tfidf"` o `"bm25"`, solo con representacion lexical; `bm25_k1` y `bm25_b` son sus constantes.
- `lsa_dims`: dimensiones LSA (2 a 100).
- `neighbors`: vecinos de UMAP (2 a 100; menos que los documentos retenidos).
- `cluster_dims`: dimensiones del UMAP donde se agrupa (2 a 10).
- `min_dist`: distancia minima de UMAP (0 a 0,99).
- `min_pts`: `minPts` de HDBSCAN (2 a 500; menos que los documentos retenidos).
- `epochs`: epocas de UMAP (100 a 1000).
- `seed`: semilla de UMAP (1 a `.Machine$integer.max`).

Examples

```
str(density_defaults())
```

`density_sensitivity` *Evaluar la estabilidad de UMAP + HDBSCAN*

Description

Repite el flujo con otras semillas (estabilidad) y con vecinos y `minPts` alrededor de los valores elegidos (sensibilidad), y compara cada agrupacion con la de referencia mediante el indice de Rand ajustado (ARI). Tambien resume, por grupo de referencia, su persistencia (Jaccard maximo) en las repeticiones. Un solo mapa no demuestra que los grupos sean reproducibles.

Usage

```
density_sensitivity(
  corpus,
  prepared,
  params = list(),
  seeds = NULL,
  neighbors = NULL,
  min_pts = NULL,
  vectors = NULL,
  embedding_model = "",
  progress = NULL
)
```

Arguments

`corpus, prepared`	Resultados de `prepare_corpus()` y `prepare_documents()`.
`params`	Parametros de `run_density()` (ver `density_defaults()` interno).
`seeds`	Semillas adicionales; por defecto `semilla + 1:4`.
`neighbors, min_pts`	Valores alternativos; por defecto la mitad, el valor y el doble.
`vectors, embedding_model`	Vectores importados, si la representacion es `"vectors"`.
`progress`	Funcion opcional `function(i, total)`.

Details

El ARI trata el grupo «sin asignar» como una clase mas, de modo que dos agrupaciones sin ningun grupo coinciden (ARI = 1): eso expresa la misma ausencia de grupos, no estabilidad de grupos tematicos. Si la referencia no forma grupos, la lectura (`reading`) lo dice, `ari_asignados` de la referencia es `NA` y no se aplican las bandas de estabilidad. `ari_asignados` es `NA` siempre que haya menos de dos documentos asignados en ambas agrupaciones.

Value

Lista con `reference`, `runs`, `summary`, `cluster_stability` y `params`.

References

Hubert, L., Arabie, P. (1985). Comparing partitions. Journal of Classification. Hennig, C. (2007). Cluster-wise assessment of cluster stability. CSDA.

Examples

```
d <- read_biblio_csv(system.file("extdata", "practica.csv", package = "bibliolab"), ";")
p <- prepare_documents(d, guess_columns(d))
cp <- prepare_corpus(p)
if (all(vapply(c("uwot", "dbscan", "irlba"), requireNamespace, logical(1), quietly = TRUE))) {
  s <- density_sensitivity(cp, p, list(neighbors = 5L, min_pts = 3L), seeds = 1:2,
                           neighbors = 5L, min_pts = 3L)
  s$summary
}
```

`download_language_model` *Descarga y verifica un modelo UDPipe*

Description

Solo debe invocarse por decision del usuario (requiere conexion). El modelo se descarga a una carpeta temporal, se comprueba que corresponde al idioma pedido y que UDPipe puede cargarlo, y solo entonces se publica en `model_directory()`. Un modelo ya presente se reutiliza unicamente si tambien se puede cargar: si esta danado (por ejemplo, una descarga interrumpida), se sustituye por una descarga nueva en lugar de devolverse como valido.

Usage

```
download_language_model(language, directory = model_directory(), force = FALSE)
```

Arguments

`language`	Codigo `es`, `en`, `fr`, `de`, `it` o `pt`.
`directory`	Carpeta de destino.
`force`	Si `TRUE`, descarga de nuevo aunque el modelo local sea utilizable.

Value

Ruta del archivo del modelo.

Licencia de los modelos

El codigo de bibliolab se distribuye con licencia MIT, pero los modelos UDPipe son materiales externos que no se incluyen en el paquete: se descargan de `https://github.com/jwijffels/udpipe.models.ud.2.5` y se rigen por su licencia, **CC BY-NC-SA 4.0** (atribucion, uso no comercial y compartir igual). Antes de cada descarga se muestra este aviso, y los modelos utilizados se registran (archivo, MD5, procedencia y licencia) en los parametros, el informe y el guion de reproduccion.

`export_bundle` *Exporta una entrega reproducible*

Description

Escribe tablas CSV, parametros, informe HTML, informe metodologico, registro de reproducibilidad, guion `reproducir_analisis.R` y, si se proporcionan, los resultados de cada modelo.

Usage

```
export_bundle(
  directory,
  prepared,
  corpus,
  bibliography,
  lda = NULL,
  ca = NULL,
  prompt = NULL,
  density = NULL,
  raw = NULL,
  module_dir = NULL,
  network = NULL,
  comparison = NULL,
  pca = NULL,
  subgraph = NULL,
  reader = NULL,
  record = NULL,
  lda_selection = NULL,
  density_sens = NULL
)
```

Arguments

`directory`	Carpeta de destino. Debe no existir o estar vacia: la entrega se escribe primero en una carpeta temporal contigua y solo se publica en `directory` cuando se ha completado, de modo que nunca se mezclan archivos de ejecuciones distintas ni queda una entrega a medias. Una carpeta con contenido se rechaza sin modificarla.
`prepared, corpus, bibliography`	Resultados de la preparacion.
`lda, ca, density, network, comparison, pca, subgraph`	Resultados opcionales.
`prompt`	Texto de prompt a guardar (opcional).
`raw`	`data.frame` importado original; se guarda como RDS para reproducir. Sin `raw` la entrega es **parcial**: no se escribe `reproducir_analisis.R`, se registra en `parametros.json` (`entrega`) y en `LEEME.txt`, y se emite un aviso.
`module_dir`	Ignorado (compatibilidad con V3).
`reader`	Cuaderno de lectura enlazada (opcional).
`record`	Registro de reproducibilidad; se calcula si es `NULL`.
`lda_selection, density_sens`	Resultados de `lda_select_k()` y `density_sensitivity()`.

Details

Cada archivo queda registrado con su tamano y MD5 en `manifiesto_archivos.csv`, que puede verificarse con `verify_bundle()`.

La entrega es **reproducible** cuando contiene todos los insumos que necesita su guion: `raw` (siempre), `density$input_vectors` si `run_density()` uso `representation = "vectors"` (se guarda en `vectores_entrada.rds`) y `comparison$grouping` si `run_comparison()` no uso `mode = "year"` (se guarda en `grupos_jsd.rds`). Estos dos campos los devuelven `run_density()` y `run_comparison()`: no hace falta anadirlos a mano. Si falta alguno, la entrega se declara parcial en `parametros.json` (`entrega`), en `LEEME.txt` y con un aviso, y no se escribe `reproducir_analisis.R` ni `reproducir_cuaderno.R`.

Antes de escribir nada se comprueba la coherencia entre los objetos: `raw` debe reproducir los documentos de `prepared` (mismo contenido, no solo las mismas dimensiones) y los modelos, la comparacion y la densidad deben proceder de las unidades y los documentos de `corpus` y `prepared`; si no, la funcion se detiene con un mensaje y no crea la carpeta. `parametros.json` guarda en `entrega$huellas` las huellas de contenido de la entrada, de los documentos preparados y de la matriz documento-termino, que `reproducir_analisis.R` verifica. Cuando falta el objeto que origino los grupos de una comparacion (`lda` o `density`), los grupos se toman de `grupos_jsd.rds` y la verificacion de origen se declara omitida en `entrega$comprobaciones_omitidas`.

`lda_selection` y `density_sens` se registran en `parametros.json` y en `evidencia_ia.json` aunque no haya modelo final, junto con las repeticiones y el reparto reservado (`lda_seleccion_k_ejecuciones.csv` `lda_seleccion_k_documentos_reservados.csv`, `diagnosticos_decision.rds`); si la entrega es reproducible, `reproducir_diagnosticos.R` recalcula esos pasos (costoso, opcional) y los compara con lo guardado.

Las tablas CSV usan UTF-8 con BOM y punto y coma como separador; el texto que podria interpretarse como formula en una hoja de calculo lleva un apostrofo inicial. Los valores ausentes se escriben como celdas vacias, no como cero.

Value

`directory`, de forma invisible.

`extract_subgraph` *Subgrafo inducido de una red*

Description

Subgrafo inducido de una red

Usage

```
extract_subgraph(
  parent,
  method = "ego",
  focus = "",
  order = 1L,
  selection = character()
)
```

Arguments

parent	Resultado de run_network().
method	"ego", "community", "component" o "manual".
focus	Nodo de referencia (no necesario en "manual").
order	Distancia del vecindario (0-3) para "ego".
selection	Nodos elegidos para "manual".

Value

Lista como la de run_network(), con indicadores recalculados.

---

guess_columns *Propone que columna cumple cada papel bibliometrico*

Description

Reconoce encabezados habituales de Web of Science (etiquetas de dos letras y nombres largos), Scopus y exportaciones en espanol/ingles. En exportaciones etiquetadas de WoS, ID (Keywords Plus) no se toma como identificador. La propuesta debe revisarse: el investigador decide la correspondencia final.

Usage

```
guess_columns(d)
```

Arguments

d	data.frame importado.

Value

Lista con las columnas propuestas para text, title, id, year, source, authors, citations, keywords, doi, language, references y translated ("" si no se reconoce).

Examples

```
d <- read_biblio_csv(system.file("extdata", "practica.csv", package = "bibliolab"), ";")
guess_columns(d)$text
```

jsd_shift *Divergencia de Jensen-Shannon y aportacion de cada termino*

Description

Calcula la JSD en bits (base 2, mezcla 50/50, rango 0-1) entre dos distribuciones de frecuencias con vocabulario comun, y la descompone en la aportacion no negativa de cada termino (Lin, 1991; Gallagher et al., 2021). Es un estimador sin correccion: con pocos documentos o tokens es sesgado al alza; usa `jsd_uncertainty()` o `run_comparison()` para una referencia nula.

Usage

```
jsd_shift(a, b)
```

Arguments

`a, b`	Vectores numericos no negativos con nombres unicos.

Value

Lista con `jsd`, `distancia` (raiz de la JSD) y `terms`.

Examples

```
jsd_shift(c(a = 5, b = 3, c = 2), c(a = 1, b = 3, c = 6))$jsd
```

jsd_uncertainty *Incertidumbre de la JSD entre dos grupos de documentos*

Description

La JSD calculada con conteos finitos es un estimador sesgado al alza: dos muestras del mismo corpus ya presentan una JSD positiva que crece cuando hay pocos documentos o tokens. Esta funcion compara la JSD observada con una distribucion nula por permutacion de las etiquetas de grupo entre documentos, y estima un intervalo por remuestreo de documentos (bootstrap percentil).

Usage

```
jsd_uncertainty(weighted, in_a, in_b, B = 500L, seed = 2026L, conf = 0.95)
```

Arguments

`weighted`	Matriz documento x termino (conteos o pesos por documento).
`in_a, in_b`	Indices logicos o enteros de los documentos de A y de B.
`B`	Numero de permutaciones y remuestreos.
`seed`	Semilla.
`conf`	Nivel del intervalo (0.5-0.99).

Details

Los pesos deben ser finitos y no negativos; los indices de cada grupo (o los vectores logicos, con un valor por documento) deben ser unicos y estar dentro del rango. Si un grupo no reune masa lexica, la JSD no esta definida y se produce un error. Las replicas sin masa en algun grupo se excluyen y se informan en `valid_null` y `valid_boot`.

Recursos: las replicas se evaluan por lotes, de modo que no se reserva una matriz densa de `B` x documentos ni de `B` x terminos. La memoria crece linealmente con `B` x (documentos de A + B) enteros (los indices sorteados) mas un lote de unos dos millones de celdas. Con `B = 5000`, 10000 documentos y 10000 terminos dispersos, el pico medido fue de unos 830 MB y 31 s en un equipo de pruebas; los resultados para una misma semilla no dependen del lote.

Value

Lista con `observed`, `null_mean`, `null_p95`, `excess` (observada menos media nula), `p_value` (permutacion, con correccion +1), `ci` (bootstrap), `valid_null`, `valid_boot` y tamanos.

References

Lin, J. (1991). Divergence measures based on the Shannon entropy. IEEE Trans. Inf. Theory. Gallagher, R. et al. (2021). Generalized word shift graphs. EPJ Data Science.

Examples

```
set.seed(1)
W <- matrix(rpois(60 * 8, 2), 60, 8, dimnames = list(NULL, letters[1:8]))
jsd_uncertainty(W, 1:30, 31:60, B = 100, seed = 1)$p_value
```

`lda_select_k` *Comparar soluciones LDA con distinto numero de temas*

Description

Ajusta modelos LDA (Gibbs) para un rango de numeros de temas y varias semillas y resume, para cada k, indicadores complementarios: coherencia tematica, diversidad de palabras principales, estabilidad entre semillas y perplejidad sobre documentos reservados. La coherencia se calcula con co-ocurrencia documental. No existe un k universalmente optimo: la funcion devuelve los criterios por separado, senala los conflictos entre ellos y un valor de compromiso (maximin) solo como punto de partida.

Usage

```
lda_select_k(
  corpus,
  k_range = 2:8,
  seeds = c(2026L, 2027L, 2028L),
  iterations = 500L,
  alpha = NULL,
```

```
  delta = 0.1,
  holdout = 0.1,
  top_n = 10L,
  progress = NULL
)
```

Arguments

corpus	Resultado de prepare_corpus().
k_range	Enteros entre 2 y 12.
seeds	Semillas de las repeticiones (al menos una; recomendadas tres).
iterations	Iteraciones de Gibbs por ajuste (100-2000).
alpha	Prior de mezcla por documento: NULL usa 1/k en cada ajuste; un numero constante; o una funcion de k. Los valores efectivos para cada k se guardan en params$alpha_por_k (y la regla en params$alpha_regla), de modo que la entrega los reproduce aunque la funcion dependa de variables de su entorno.
delta	Prior de palabras por tema.
holdout	Fraccion de documentos reservada para la perplejidad (0 la desactiva). Se reserva por documento: todas las frases de un documento reservado quedan fuera del entrenamiento. Solo se activa con 20 o mas documentos.
top_n	Palabras principales por tema usadas en coherencia, diversidad y estabilidad.
progress	Funcion opcional function(i, total) para informar del avance.

Value

Lista con table (resumen por k), runs (un ajuste por fila), recommendation (mejor k por criterio, compromiso y avisos) y params.

References

Mimno, D. et al. (2011). Optimizing semantic coherence in topic models. EMNLP. Greene, D., O'Callaghan, D., Cunningham, P. (2014). How many topics? Stability analysis for topic models. ECML PKDD. Chang, J. et al. (2009). Reading tea leaves: how humans interpret topic models. NIPS.

Examples

```
d <- read_biblio_csv(system.file("extdata", "practica.csv", package = "bibliolab"), ";")
p <- prepare_documents(d, guess_columns(d))
cp <- prepare_corpus(p)
if (requireNamespace("topicmodels", quietly = TRUE)) {
  sel <- lda_select_k(cp, k_range = 2:4, seeds = c(1, 2), iterations = 200)
  sel$recommendation$summary
}
```

`methods_report` *Informe metodologico en Markdown*

Description

Genera un texto en espanol con los procedimientos aplicados, parametros, diagnosticos de validez ejecutados (y los que no se han ejecutado), limitaciones y registro de reproducibilidad. Es un borrador para la seccion de metodos: no sustituye el juicio del investigador ni valida interpretaciones sustantivas.

Usage

```
methods_report(
  prepared,
  corpus,
  bibliography,
  lda = NULL,
  ca = NULL,
  pca = NULL,
  density = NULL,
  network = NULL,
  comparison = NULL,
  record = NULL,
  lda_selection = NULL,
  density_sensitivity = NULL
)
```

Arguments

`prepared, corpus, bibliography`
: Resultados de `prepare_documents()`, `prepare_corpus()` y `biblio_summary()`.

`lda, ca, pca, density, network, comparison`
: Resultados de los modelos, si existen.

`record`
: Salida de `reproducibility_record()`; se calcula si es `NULL`.

`lda_selection`
: Salida de `lda_select_k()` (opcional).

`density_sensitivity`
: Salida de `density_sensitivity()` (opcional).

Value

Cadena de texto en Markdown.

Examples

```
d <- read_biblio_csv(system.file("extdata", "practica.csv", package = "bibliolab"), ";")
p <- prepare_documents(d, guess_columns(d))
cp <- prepare_corpus(p)
cat(substr(methods_report(p, cp, biblio_summary(p)), 1, 400))
```

---

methods_report_html *Convierte el informe metodologico a HTML autonomo*

Description

Conversor minimo (titulos, listas, tablas, negrita/cursiva y parrafos) sin dependencias externas; el contenido se escapa para evitar HTML inyectado.

Usage

```
methods_report_html(md)
```

Arguments

md	Cadena Markdown de `methods_report()`.

Value

Cadena HTML completa.

Examples

```
cat(methods_report_html("# Titulo\n\nTexto con **negrita**."))
```

---

model_directory *Carpeta de modelos UDPipe*

Description

Usa la opcion `bibliolab.model_dir` si esta definida; en otro caso, la carpeta de datos de usuario de R (`tools::R_user_dir("bibliolab", "data")`). El paquete nunca descarga modelos sin una accion explicita del usuario.

Usage

```
model_directory()
```

Value

Ruta (puede no existir todavia).

Examples

```
model_directory()
```

`network_defaults` *Parametros por defecto de las redes*

Description

Valores iniciales de `run_network()`; se modifican con una lista parcial.

Usage

```
network_defaults()
```

Value

Lista con `type` (`"authors"`, `"words"`, `"sources"`, `"references"` o `"coupling"`), `weighting` (`"full"`, `"fractional"`, `"cosine"` o `"association"`), `min_presence`, `max_nodes` (2 a 150), `min_shared`, `seed`, `community_method` (`"louvain"` o `"walktrap"`), `resolution` (0,1 a 3, solo Louvain), `keyplayers_k` (1 a 10), `max_edges` (0 a 12000; 0 no limita), `remove_isolates` e `include_nodes`.

Examples

```
network_defaults()$max_nodes
```

`prepare_corpus` *Segmenta, limpia y selecciona el vocabulario*

Description

Tokeniza el texto (puntuacion como frontera), aplica palabras vacias, lemas y categorias gramaticales si se solicitan, y construye la matriz unidad x termino con criterios de presencia, frecuencia, TF-IDF y entropia. Cada termino excluido conserva su motivo en `terms`.

Usage

```
prepare_corpus(prepared, progress = NULL)
```

Arguments

`prepared`	Resultado de `prepare_documents()`.
`progress`	Funcion opcional `function(stage, current, total)`.

Value

Lista con units, counts, terms, ngrams, bigrams, issues, vocabulary, models y processing, mas los denominadores de cada tamano: total_tokens (palabras tras la limpieza, antes del filtro de vocabulario), tokens_in_model (palabras dentro del vocabulario de los modelos), n_active (unidades con palabras tras la limpieza) y units_in_model (unidades de la matriz counts, tras retirar las que se quedan sin vocabulario).

Examples

```
d <- read_biblio_csv(system.file("extdata", "practica.csv", package = "bibliolab"), ";")
cp <- prepare_corpus(prepare_documents(d, guess_columns(d)))
head(cp$terms)
```

---

prepare_documents *Construye el conjunto de documentos y su auditoria*

Description

Aplica, en este orden, filtro por valor, filtro temporal, deduplicacion (DOI, titulo normalizado, texto normalizado) y muestreo con semilla. Los valores ausentes de anio o citas se conservan como NA (nunca como cero).

Usage

```
prepare_documents(d, mapping, config = default_config())
```

Arguments

d	data.frame de read_biblio_csv() o read_biblio_file().
mapping	Lista de columnas, normalmente de guess_columns().
config	Lista parcial de opciones; ver default_config(). Se rechazan las opciones desconocidas (suelen ser erratas) y las opciones logicas que no sean TRUE o FALSE.

Details

La deduplicacion no elimina un registro salvo coincidencia segura. Dos registros son el mismo si comparten DOI. Si falta el DOI en alguno, coinciden en titulo normalizado (o, sin titulo, en texto normalizado), no tienen DOI distintos ni anios distintos y, cuando el titulo tiene menos de cuatro palabras (por ejemplo Editorial), coinciden ademas en anio y en autores o texto. La identidad se decide sobre el conjunto completo de candidatos, no fila a fila: un registro sin DOI que podria corresponder a varias obras incompatibles entre si no se fusiona con ninguna y se lista en ambiguous, de modo que permutar el orden del archivo no cambia las obras analizadas. De cada grupo se conserva la primera fila del archivo; si le faltan el anio o el DOI y un duplicado los aporta sin contradiccion, se completan y se registran en la columna campos_completados de duplicates. Las coincidencias con evidencia contradictoria o con varios candidatos se conservan y se listan en ambiguous.

Value

Lista con `documents`, `audit`, `duplicates` (con el criterio, el registro conservado y los campos completados), `ambiguous` (coincidencias no eliminadas), `issues`, `config`, `mapping` e `input_md5` (huella del archivo leido con `read_biblio_csv()`, o `NULL`).

Examples

```
d <- read_biblio_csv(system.file("extdata", "practica.csv", package = "bibliolab"), ";")
p <- prepare_documents(d, guess_columns(d))
p$audit
```

`read_biblio_csv` *Lee un CSV/TSV bibliografico con validaciones estrictas*

Description

Importa un archivo de texto sin aceptar lecturas parciales: rechaza archivos vacios, bytes nulos, filas con numero de campos inconsistente, encabezados duplicados o vacios y celdas de mas de 50 000 caracteres. Todas las columnas se leen como texto para conservar identificadores como `001`.

Usage

```
read_biblio_csv(path, sep = "auto", encoding = "UTF-8")
```

Arguments

`path`	Ruta del archivo.
`sep`	Separador: `"auto"`, `","`, `";"` o tabulador.
`encoding`	`"UTF-8"` o `"Latin-1"`.

Value

`data.frame` de caracteres con el atributo `source_md5`.

Examples

```
d <- read_biblio_csv(system.file("extdata", "practica.csv", package = "bibliolab"), ";")
dim(d)
```

read_biblio_file *Importa CSV, TSV, XLS o XLSX de una exportacion bibliografica*

Description

Detecta el formato por su firma binaria, no por la extension. En Excel lee la hoja indicada como texto y ajusta encabezados repetidos o vacios sin eliminar columnas (se registra en `import_info`).

Usage

```
read_biblio_file(
  path,
  name = basename(path),
  sep = "auto",
  encoding = "UTF-8",
  sheet = NULL
)
```

Arguments

`path`	Ruta del archivo.
`name`	Nombre original (para detectar extension en rutas temporales).
`sep, encoding`	Solo para texto; ver `read_biblio_csv()`.
`sheet`	Hoja de Excel (por defecto la primera).

Value

`data.frame` de caracteres con atributos `source_md5` e `import_info` (Excel).

Examples

```
f <- system.file("extdata", "practica.csv", package = "bibliolab")
d <- read_biblio_file(f, "practica.csv", sep = ";")
nrow(d)
```

read_document_vectors *Lee vectores de documentos desde un CSV*

Description

Importa representaciones calculadas fuera de R (por ejemplo, embeddings) para usarlas con `run_density(..., params = list(representation = "vectors"))`. El CSV debe tener una columna de identificador (`doc_id` u `original_id`) y al menos dos columnas numericas, cubrir todos los documentos preparados, no tener filas nulas y no superar 20 MB, 10.000 filas ni 1.024 dimensiones. Cualquier inconsistencia es un error: no se completan ni descartan filas.

Usage

```
read_document_vectors(path, prepared, id_column = "doc_id")
```

Arguments

path	Ruta del CSV (UTF-8, punto decimal, sin separador de miles).
prepared	Resultado de prepare_documents(), con el que se alinean los vectores.
id_column	"doc_id" (por defecto) o "original_id".

Value

Lista con matrix (documentos por dimensiones, filas con doc_id), md5 y file (huella y nombre del archivo), y dimensions.

Examples

```
d <- read_biblio_csv(system.file("extdata", "practica.csv", package = "bibliolab"), ";")
p <- prepare_documents(d, guess_columns(d))
set.seed(1)
v <- data.frame(doc_id = p$documents$doc_id, matrix(stats::rnorm(nrow(p$documents) * 4), ncc
f <- tempfile(fileext = ".csv")
utils::write.csv(v, f, row.names = FALSE)
vec <- read_document_vectors(f, p)
dim(vec$matrix)
```

---

reproducibility_record

Registro de reproducibilidad de una ejecucion

Description

Reune versiones de R y paquetes, plataforma, semillas, parametros y huella de los datos de entrada: lo necesario para repetir un analisis y para declararlo en la seccion de metodos.

Usage

```
reproducibility_record(
  prepared,
  corpus = NULL,
  lda = NULL,
  ca = NULL,
  density = NULL,
  network = NULL,
  comparison = NULL,
  pca = NULL,
  input_md5 = NULL
)
```

Arguments

prepared	Resultado de prepare_documents().
corpus	Resultado de prepare_corpus() (opcional).
lda, ca, pca, density, network, comparison	Resultados de los modelos, si existen.
input_md5	Huella MD5 del archivo importado, si se conoce.

Value

Lista serializable a JSON con software, entorno, semillas, datos y modelos.

Examples

```
d <- read_biblio_csv(system.file("extdata", "practica.csv", package = "bibliolab"), ";")
p <- prepare_documents(d, guess_columns(d))
rec <- reproducibility_record(p)
rec$software$bibliolab
```

---

run_app *Lanza la aplicacion Bibliolab*

Description

Abre la interfaz guiada (Shiny) para importar un corpus bibliografico, prepararlo, explorar indicadores, ejecutar modelos exploratorios y exportar una entrega reproducible. Todo el calculo es local: no se envian datos a servicios externos.

Usage

```
run_app(
  launch.browser = interactive(),
  port = NULL,
  model_dir = NULL,
  max_upload_mb = 100,
  install_missing = FALSE
)
```

Arguments

launch.browser	Si se abre el navegador al iniciar. Por defecto, en sesiones interactivas. Acepta TRUE/FALSE o una funcion function(url). Con TRUE se usa el navegador predeterminado del sistema (en Windows, shell.exec()), sin depender de options(browser), que a veces apunta a un programa inexistente en otro equipo.
port	Puerto TCP; NULL deja que Shiny elija uno libre.

`model_dir` Carpeta donde se guardan los modelos UDPipe descargados (opcional). Por defecto `tools::R_user_dir("bibliolab", "data")`.

`max_upload_mb` Tamano maximo de archivo importado, en megabytes (entre 1 y 500; 100 por defecto).

`install_missing` Si `TRUE`, ofrece instalar los paquetes opcionales ausentes (solo en sesiones interactivas y con confirmacion). Por defecto `FALSE`: no se instala ni se modifica ninguna biblioteca.

Details

La aplicacion escucha exclusivamente en `127.0.0.1` (el propio equipo), incluso si la opcion global `shiny.host` indica otra direccion. No necesita aceptar conexiones entrantes desde otros equipos. Las descargas de modelos de idioma se realizan por una accion explicita del usuario. Antes de abrir, valida los argumentos y comprueba los paquetes. Los paquetes de `Imports` son necesarios; los opcionales (consulta `biblio_check_dependencies()`) solo deshabilitan su capacidad: si faltan, se avisa de que tecnicas quedan fuera y la aplicacion se abre con el resto. `run_app()` nunca instala paquetes por su cuenta. Con `install_missing = TRUE`, en una sesion interactiva y tras una confirmacion explicita, instala los opcionales ausentes desde CRAN en la biblioteca de usuario.

Value

Se invoca por su efecto; devuelve `invisible(NULL)` al cerrar la app.

Examples

```
if (interactive()) {
  run_app()
}
```

---

run_ca *Analisis de correspondencias de terminos frecuentes*

Description

Analisis de correspondencias de terminos frecuentes

Usage

```
run_ca(corpus, max_terms = 60L, baseline = TRUE, B = 50L, seed = 2026L)
```

Arguments

corpus	Resultado de prepare_corpus().
max_terms	Terminos mas frecuentes incluidos (3-150).
baseline	Si se calcula una linea base por permutacion de la inercia por eje.
B	Permutaciones de la linea base.
seed	Semilla de la linea base.

Details

La linea base permuta, columna a columna, las unidades en las que aparece cada termino (se conservan los totales por termino). Un eje cuyo porcentaje de inercia no supera el percentil 95 de esa distribucion no se distingue de lo esperable por azar con esos totales.

Value

Lista con terms, units, dimensions (con umbral_azar_pct y supera_azar si baseline = TRUE), params y ran_at.

References

Greenacre, M. (2017). Correspondence Analysis in Practice (3rd ed.). CRC Press.

Examples

```
d <- read_biblio_csv(system.file("extdata", "practica.csv", package = "bibliolab"), ";")
cp <- prepare_corpus(prepare_documents(d, guess_columns(d)))
ca <- run_ca(cp, 30, B = 20)
ca$dimensions[1:3, ]
```

---

run_comparison *Compara dos grupos de documentos por su vocabulario*

Description

Compara periodos, categorias de metadatos, grupos de run_density() o temas dominantes de run_lda() mediante JSD, con matriz entre categorias, trayectoria por anios y, por defecto, referencia nula por permutacion e intervalo bootstrap (ver jsd_uncertainty()).

Usage

```
run_comparison(corpus, prepared, params = list(), grouping = NULL)
```

Arguments

corpus, prepared	Resultados de prepare_corpus() y prepare_documents().
params	Lista parcial: mode ("year", "metadata", "density", "lda"), weighting ("tokens" o "documents"), periodos o categorias, uncertainty, B y seed.
grouping	data.frame con doc_id y valor para modos distintos de "year".

Value

Lista con jsd, distancia, uncertainty, terms, matrix, coverage, temporal, audit, issues y params.

Examples

```
d <- read_biblio_csv(system.file("extdata", "practica.csv", package = "bibliolab"), ";")
p <- prepare_documents(d, guess_columns(d)); cp <- prepare_corpus(p)
yrs <- range(p$documents$year, na.rm = TRUE)
mid <- floor(mean(yrs))
fit <- run_comparison(cp, p, list(year_A_min = yrs[1], year_A_max = mid,
  year_B_min = mid + 1, year_B_max = yrs[2], B = 100))
fit$jsd
```

---

run_density *UMAP + HDBSCAN + c-TF-IDF*

Description

Representa los documentos (TF-IDF o BM25 + LSA, o vectores importados), reduce con UMAP, agrupa por densidad con HDBSCAN y describe los grupos con c-TF-IDF. Un solo resultado depende de la semilla y de los parametros: evalua su estabilidad con density_sensitivity().

Usage

```
run_density(
  corpus,
  prepared,
  params = density_defaults(),
  vectors = NULL,
  embedding_model = "",
  display = TRUE
)
```

Arguments

corpus, prepared	Resultados de prepare_corpus() y prepare_documents().
params	Lista parcial de parametros (neighbors, cluster_dims, min_dist, min_pts, seed, epochs, lsa_dims, weighting, ...).
vectors	Vectores importados (ver read_document_vectors), opcional.
embedding_model	Nombre/version del modelo que genero los vectores.
display	Si se calcula tambien el UMAP 2D de lectura.

Value

Lista con assignments, summary, terms, examples, quality, similarity, temporal, params, representation, issues e input_vectors (los vectores importados si representation = "vectors", necesarios para reproducir la ejecucion; NULL en caso contrario).

References

McInnes, L., Healy, J., Melville, J. (2018). UMAP. arXiv:1802.03426. Campello, R., Moulavi, D., Sander, J. (2013). Density-based clustering based on hierarchical density estimates. PAKDD.

Examples

```
d <- read_biblio_csv(system.file("extdata", "practica.csv", package = "bibliolab"), ";")
p <- prepare_documents(d, guess_columns(d)); cp <- prepare_corpus(p)
if (all(vapply(c("uwot", "dbscan", "irlba"), requireNamespace, logical(1), quietly = TRUE))) {
  fit <- run_density(cp, p, list(neighbors = 5L, min_pts = 3L))
  table(fit$assignments$grupo)
}
```

---

run_lda *Modelo LDA (Gibbs) con diagnosticos*

Description

Ajusta un LDA sobre los conteos de las unidades del corpus. A diferencia de V3, el prior de mezcla por documento alpha es explicito y por defecto 1/k (el valor de topicmodels, 50/k, produce mezclas casi uniformes en textos cortos). Devuelve ademas indicadores de calidad: coherencia, diversidad y convergencia aproximada de la log-verosimilitud.

Usage

```
run_lda(
  corpus,
  k = 4L,
  seed = 2026L,
  iterations = 500L,
  alpha = NULL,
  delta = 0.1,
  burnin = 100L,
  thin = 10L
)
```

Arguments

`corpus`	Resultado de `prepare_corpus()`.
`k`	Numero de temas (2-12). Para elegirlo con apoyo, usa `lda_select_k()`.
`seed`	Semilla (la ejecucion es reproducible con la misma semilla y corpus).
`iterations`	Iteraciones de Gibbs tras el burn-in (100-2000).
`alpha`	Prior de Dirichlet de los temas por documento; `NULL` usa `1/k`.
`delta`	Prior de Dirichlet de las palabras por tema.
`burnin, thin`	Iteraciones descartadas y espaciado de las muestras. `thin` no puede superar `iterations`; el numero de estados guardados es aproximadamente `iterations / thin` (el espaciado se aumenta si fuese necesario para no guardar mas de 100 estados ni superar unos 20 millones de asignaciones) y se registra en `params$thin` y `params$saved_states`.

Value

Lista con `top`, `gamma`, `document_topics`, `prevalence`, `examples`, `diagnostics`, `loglik`, `params`, `units`, `terms` y `ran_at`.

References

Blei, D., Ng, A., Jordan, M. (2003). Latent Dirichlet allocation. JMLR. Griffiths, T., Steyvers, M. (2004). Finding scientific topics. PNAS. Wallach, H., Mimno, D., McCallum, A. (2009). Rethinking LDA: why priors matter. NIPS.

Examples

```
d <- read_biblio_csv(system.file("extdata", "practica.csv", package = "bibliolab"), ";")
cp <- prepare_corpus(prepare_documents(d, guess_columns(d)))
if (requireNamespace("topicmodels", quietly = TRUE)) {
  fit <- run_lda(cp, k = 3, iterations = 200)
  fit$diagnostics$overview
}
```

`run_network` *Redes bibliometricas y lexicas*

Description

Construye una red no dirigida de coautoria, copresencia de palabras, afinidad lexica de revistas, cocitacion de referencias o acoplamiento bibliografico, y calcula indicadores del grafo filtrado: densidad, componentes, centralidades, comunidades (Louvain o Walktrap) y su estabilidad entre semillas.

Usage

```
run_network(corpus, prepared, params = list())
```

Arguments

`corpus, prepared`	Resultados de `prepare_corpus()` y `prepare_documents()`.
`params`	Lista parcial: `type`, `weighting` (`"full"`, `"fractional"`, `"cosine"`, `"association"`), `min_presence`, `max_nodes`, `min_shared`, `seed`, `community_method`, `resolution`, `max_edges`, `keyplayers_k`, `remove_isolates` (retira aislados tras filtrar conexiones) e `include_nodes` (nombres prioritarios que superan el umbral; conserva el maximo de nodos).

Value

Lista con `nodes`, `edges`, `summary`, `audit`, `selection` (cada entidad y su motivo de inclusion/exclusion), `keyplayers`, `stability` (estado `ejecutada`, `no_aplicable` o `fallida` de la repeticion de Louvain con sus semillas efectivas), `note` y `params`.

References

Blondel, V. et al. (2008). Fast unfolding of communities in large networks. J. Stat. Mech. van Eck, N. J., Waltman, L. (2009). How to normalize cooccurrence data? JASIST.

Examples

```
d <- read_biblio_csv(system.file("extdata", "practica.csv", package = "bibliolab"), ";")
p <- prepare_documents(d, guess_columns(d)); cp <- prepare_corpus(p)
if (requireNamespace("igraph", quietly = TRUE)) {
  net <- run_network(cp, p, list(type = "words", max_nodes = 15))
  net$summary
}
```

`run_pca` *Analisis de componentes principales sobre perfiles TF-IDF*

Description

Analisis de componentes principales sobre perfiles TF-IDF

Usage

```
run_pca(
  corpus,
  prepared,
  max_terms = 100L,
  standardize = FALSE,
  baseline = TRUE,
  B = 50L,
  seed = 2026L
)
```

Arguments

`corpus, prepared`	Resultados de `prepare_corpus()` y `prepare_documents()`.
`max_terms`	Terminos mas frecuentes incluidos (3-300).
`standardize`	Si se estandarizan los terminos a varianza 1.
`baseline, B, seed`	Linea base por permutacion de la varianza por componente (percentil 95), numero de permutaciones y semilla.

Value

Lista con `documents`, `terms`, `dimensions`, `params` y `excluded`.

References

Jolliffe, I. T. (2002). Principal Component Analysis (2nd ed.). Springer.

Examples

```
d <- read_biblio_csv(system.file("extdata", "practica.csv", package = "bibliolab"), ";")
p <- prepare_documents(d, guess_columns(d)); cp <- prepare_corpus(p)
run_pca(cp, p, 30, B = 20)$dimensions[1:3, ]
```

`vocabulary_diagnostics` *Diagnostico del vocabulario retenido*

Description

Ayuda a decidir umbrales y palabras vacias propias del corpus: muestra como cambia el vocabulario al variar la presencia minima, que terminos aparecen en una gran parte de los documentos (candidatos a palabras vacias propias del corpus, que decide el investigador) y que documentos quedan con muy pocas palabras. No modifica el corpus.

Usage

```
vocabulary_diagnostics(corpus, prepared, generic_pct = 25, min_terms = 5L)
```

Arguments

`corpus`	Resultado de `prepare_corpus()`.
`prepared`	Resultado de `prepare_documents()`.
`generic_pct`	Porcentaje de documentos desde el cual un termino se marca como candidato generico.
`min_terms`	Documentos con menos de este numero de terminos retenidos se cuentan como pobres.

Details

Cada fila de `sensitivity` repite la seleccion efectiva del corpus con otra presencia minima y los mismos criterios restantes (frecuencia, TF-IDF, entropia, presencia maxima, orden y maximo de terminos), por lo que la fila `actual` coincide con el vocabulario retenido y siempre esta presente, incluso cuando el umbral vigente deja el vocabulario vacio (cero terminos). `terminos_solo_presencia` cuenta los terminos que cumplen unicamente la presencia minima.

Value

Lista con `sensitivity`, `generic`, `coverage`, `suggestion` y `boilerplate`.

Examples

```
d <- read_biblio_csv(system.file("extdata", "practica.csv", package = "bibliolab"), ";")
p <- prepare_documents(d, guess_columns(d))
vocabulary_diagnostics(prepare_corpus(p), p)$sensitivity
```

write_bundle_manifest *Manifiesto de archivos de una entrega*

Description

`write_bundle_manifest()` registra el tamano y el MD5 de todos los archivos de una carpeta de entrega en `manifiesto_archivos.csv` (sin incluirse a si mismo). `verify_bundle()` recalcula las huellas y devuelve una tabla con el estado de cada archivo: `correcto`, `modificado`, `ausente` o `no registrado`.

Usage

```
write_bundle_manifest(directory)

verify_bundle(directory)
```

Arguments

`directory`	Carpeta de una entrega creada con `export_bundle()`.

Details

Antes de comparar, `verify_bundle()` valida el propio manifiesto y se detiene con un error (sin devolver una tabla vacia que pudiera leerse como "todo correcto") si no se puede leer como CSV, no tiene las columnas `archivo`, `bytes` y `md5`, no registra ningun archivo, contiene rutas vacias, absolutas, que salen de la carpeta, repetidas o que apuntan al propio manifiesto, o tiene tamanos o MD5 con formato invalido. Un archivo se considera `correcto` solo si coinciden su MD5 y su tamano.

Value

`write_bundle_manifest()` devuelve la tabla escrita de forma invisible; `verify_bundle()` devuelve un `data.frame` con `archivo` y `estado`.

Examples

```
d <- read_biblio_csv(system.file("extdata", "practica.csv", package = "bibliolab"), ";")
p <- prepare_documents(d, guess_columns(d)); cp <- prepare_corpus(p)
out <- file.path(tempdir(), "entrega-ejemplo")
export_bundle(out, p, cp, biblio_summary(p), raw = d)
table(verify_bundle(out)$estado)
unlink(out, recursive = TRUE)
```

Index

biblio_check_dependencies, 3
biblio_check_dependencies(), *24*
biblio_summary, 4
biblio_summary(), *16*

comparison_defaults, 4

default_config, 5
default_config(), *19*
density_defaults, 6
density_sensitivity, 7
density_sensitivity(), *6*, *10*, *16*, *26*
download_language_model, 9

export_bundle, 9
export_bundle(), *32*
extract_subgraph, 11

guess_columns, 12
guess_columns(), *19*

jsd_shift, 13
jsd_uncertainty, 13
jsd_uncertainty(), *13*, *25*

lda_select_k, 14
lda_select_k(), *10*, *16*, *28*

methods_report, 16
methods_report(), *17*
methods_report_html, 17
model_directory, 17
model_directory(), *9*

network_defaults, 18

prepare_corpus, 18
prepare_corpus(), *5*, *8*, *15*, *16*, *23*, *25–31*
prepare_documents, 19
prepare_documents(), *4*, *5*, *8*, *16*, *18*, *22*, *23*, *26*, *27*, *29–31*

read_biblio_csv, 20
read_biblio_csv(), *19–21*
read_biblio_file, 21
read_biblio_file(), *19*
read_document_vectors, 21
reproducibility_record, 22
reproducibility_record(), *16*
run_app, 23
run_ca, 24
run_comparison, 25
run_comparison(), *4*, *11*
run_density, 26
run_density(), *6*, *8*, *11*, *25*
run_lda, 27
run_lda(), *25*
run_network, 29
run_network(), *12*, *18*
run_pca, 30

verify_bundle (*write_bundle_manifest*), 32
verify_bundle(), *10*
vocabulary_diagnostics, 31

write_bundle_manifest, 32